Rendu TP 2 - POGRAMMATION C II

- RATSIMBAZAFY Fitahiana Christalin

- RAKOTOSANDRATANA Iorenantsoa Yohanna

L3 INFO - Groupe 2B

Description

On a créé deux listes chaînées différentes :

- Liste générique (Liste) : stocke des valeurs de types quelconques grâce à void * et à une copie des données en mémoire.
- Liste d'éléments (Element) : stocke des éléments possédant un nom, un type et un pointeur vers l'élément suivant. (Selon le TP)

Structure du projet

```
projet/
├── include/
│   ├── linked_list.h
│   └── element.h
├── src/
│   ├── linked_list.c
│   ├── element.c
│   └── main.c
├── obj/
├── libs/
├── Makefile
└── README.md
```

Fonctionnalités

Liste générique (linked_list)

Fonction	Description
create_node()	Crée un nœud contenant une copie d'une valeur.
add_first()	Ajoute un élément au début.
add_last()	Ajoute un élément à la fin.

Fonction	Description
remove_first()	Supprime le premier élément.
remove_last()	Supprime le dernier élément.
affiche_list()	Affiche la liste avec une fonction de rappel.
free_node()	Libère la mémoire de la valeur d'un nœud.

Liste d'éléments (element)

Fonction	Description
creerNoeud()	Crée un nouvel élément.
ajouterElement()	Ajoute un élément au début.
ajouterElementTail()	Ajoute un élément à la fin.
supprimerElement()	Supprime un élément à partir de son nom.
afficherElements()	Affiche les noms et les types des éléments.
libererListeElements()	Libère tous les nœuds de la liste.

Compilation et exécution

Makefile

Le Makefile automatise la compilation du projet et la création d'une bibliothèque statique nommée liblinked_list.a.

Les fichiers sources sont d'abord compilés en fichiers objets (.o), puis regroupés dans la bibliothèque à l'aide de la commande ar. Cette bibliothèque contient les implémentations des listes chaînées et permet de les réutiliser dans d'autres programmes sans avoir à recompiler directement tous les fichiers sources.

Lors de la compilation de l'exécutable, le compilateur GCC utilise cette bibliothèque pour résoudre les fonctions appelées par le programme principal.

Commandes disponibles

make : compile le projet et génère l'exécutable program. make clean : supprime les fichiers objets, la bibliothèque statique et l'exécutable généré.

Compilation et linkage

```
make
```

Exécuter le programme :

```
./program
```

Nettoyer les fichiers générés :

```
make clean
```